

文章编号:1005-4642(2020)10-0059-05

基于 STEM 教育理念的初中物理光现象实验教学研究 ——制作“魔幻光影”演示仪

戴 瑞,袁 军,方锦江,于 冰

(东北师范大学 物理学师范专业国家级实验教学示范中心,吉林 长春 130024)

摘 要:将 STEM 教育理念与初中物理光现象实验教学相融合,开展基于项目学习的实验教学,制作了“魔幻光影”演示仪. 在合作探究的过程中培养学生问题解决能力和创新能力,提高初中生的科学素养.

关键词:STEM 教育;项目学习;光现象;科学素养

中图分类号:G633.7

文献标识码:A

DOI:10.19655/j.cnki.1005-4642.2020.10.009

义务教育阶段的初中物理课程以学生的终身发展为本,以提高全体学生的科学素养为目标,科学探究的学习方式是提高学生科学素养的有效途径,STEM 教育与探究性学习方式融合可以使物理课堂真正实现有效探究. STEM 教育不能简单地看作科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)和数学(Mathematics)4 门学科的简称,其强调的是将 4 门学科内容组合形成有机整体,培养学生如何掌握知识和技能,培养学生的创新精神,并能进行灵活迁移应用解决实际问题,与提高学生科学素养目标一致,因此,在初中阶段开设与 STEM 教育相关的物理课程能够有效地提高学生的科学素养.

近几年相继出现 STEM 教育融入中学物理传统课堂的案例,如:中学物理浮力^[1]、传感器应用实验^[2]等,均是在传统的探究教学活动中融入 STEM 教育理念进行新的设计和改进,教学内容、方法和探究结论固定;制作简易密度计^[3]、探究面团的导电性^[4]等,以实际的生活资源为背景,寻找教材中的理论依据,教学问题和方法固定但结论具有开放性. 相较于传统的物理课堂,以上教学内容实现了跨学科的融合,处处体现 STEM 教育的理念,但活动的开放性仍不够;探究实验器材较多,受到学校实验条件的限制,不够生活化;

设计的探究方案仅局限于某节课或某一单元,其余教学内容中融入 STEM 教育理念时的参考意义有限. 将 STEM 教育与初中物理光现象相融合,制作“魔幻光影”演示仪,涉及初中物理“光现象”一章的多节教学内容,与日常生活现象关系密切,且实验材料易得,不受学校实验条件限制,比较适合在普通中学开展实践活动.

1 STEM 教育

STEM 教育可改进传统探究性教学模式,不拘泥于形式,实现真正的探究,引导学生发现现实生活中的问题,寻找到创新的解决办法,提升应用能力,从而构建自己的知识体系. STEM 教育可以理解为教学策略,其核心目标是通过灵活应用探究式学习、基于项目的学习、基于问题的学习和基于设计的学习等方式来培养学习者综合运用知识与技能解决现实问题的能力^[5].

基于项目的学习模式以开放性的问题或项目作为起点,以相应学科的概念和原理为中心,以制作产品为目的,学生间通过分工合作、查找资料、问题处理和数据分析等方式及多种资源开展探究活动,在一定的时间内解决相关联问题的探究性学习过程. 而基于问题的学习模式更突出整个探究的过程,不注重最终产品的生成.

收稿日期:2020-04-15; **修改日期:**2020-07-20

资助项目:2020 高等学校教学研究项目(No. DJZW202004db);2018 年度吉林省本科高等教育教学改革立项课题;东北师范大学教师教育研究基金项目(No. JSJY20180201)

作者简介:戴 瑞(1976—),女,吉林松原人,东北师范大学物理学院副教授,博士,从事物理教育研究.
E-mail:dair986@nenu.edu.cn



Michael Berry 主张将基于项目的学习模式与 STEM 的各科内容结合^[6],以便在解决问题的情境中有效促进跨学科知识的整合. 他提出了 3 种教学模式来提升 STEM 教学的跨学科整合:

1) 以教师为主导,将 STEM 知识整合到核心任务中,教师确保学生获得必备的核心知识,学生需要讨论问题解决方案,其特点是学生围绕核心任务综合各科知识,找到解决问题的方案.

2) 以学生为主导,设计任务并找到解决问题的方法,教师仅负责提供不同层次的指导和课程结束后的总结性评价.

3) 学生以小组或个人的形式提出任务并完成任务,教师仅负责监督、协调、评价,在实施过程中需对目标进行细化和完善,结束后学生自我评价.

由于我国 STEM 教育起步较晚,初中生又刚刚接触物理,跨学科整合能力处于需要提升的阶段,所以本研究开展的 STEM 实验教学采取以教师为主导的基于项目的学习模式,以制作产品为目的. 在制作产品的过程中,加强学生对相应学科的概念和原理的理解,让学生深刻体会各学科知识的整合,充分展现小组合作的团队精神,让学生感知到通过不断解决问题最终制作出产品的成就感,以此培养学生的科学素养.

2 STEM 教育理念下光现象实验教学的流程

人教版八年级物理上册第 4 章光现象涉及的主要知识点有:光的直线传播、光的反射、平面镜成像、光的折射和光的色散. 为了让学生深入理解本章节的概念和定律,更有效地培养学生学习光学的兴趣和信心,设计了 STEM 教育与光现象融合的实验教学:制作“魔幻光影”演示仪,通过实践过程让学生体会学科之间的整合和 STEM 教育理念. 基于项目学习的 STEM 实验教学过程如图 1 所示.



图 1 基于项目学习的 STEM 实验教学过程

2.1 创设情境

播放一段 2015 年春晚“蜀绣”节目的视频(图 2),在表演的过程中,歌手李宇春突然“变出另一个自己”与其同台表演. 引发学生思考舞台效果是如何实现的,激发学生的学习兴趣 and 探究欲望.



图 2 2015 年春晚“蜀绣”视频截图

2.2 明确项目学习目标

明确项目学习目标:以小组合作形式,将已学过的“光的直线传播、光的反射、平面镜成像”知识与其他知识整合,制作“魔幻光影”演示仪,在容纳 40 人的教室展示“魔幻光影”.

引导学生思考并讨论以下问题:

1) 如何利用已学过的光现象知识实现“表演者”在表演的过程中“变出另一个自己”?

2) 在容纳 40 人的教室演示“魔幻光影”,如何选择“表演者”? 如何设计“舞台”才能使后排的学生也能看清表演?

3) 如何控制第 2 个“表演者”的出现时间?

4) 如何实现 2 个“表演者”在同一“舞台”高度上表演?

5) 如何提升演示现象的清晰度?

需要强调:“变出”不是“拿出、取出、放入”;“另一个自己”是“由表演者衍生出来的”,不是“用另一个表演者替代或者加入另一个表演者”.

2.3 分析实验原理

梳理相关资料理解佩珀尔幻象(图 3)的基本原理^[7]:1 块玻璃放置于与观众水平视线成 45° 倾斜的位置,反射约 10% 的入射光强,剩余的 90% 透过玻璃. 在玻璃左下角观众视野以外的演员扮演幽灵,在他身后由右下角投射光线,经玻璃板反射,射向观众,观众习惯认为光沿直线传播,便相信幽灵出现在舞台上.

根据对佩珀尔幻象的分析及已学习的光的直线传播、光的反射和平面镜成像知识,明确舞台设计的原理(图 4):使玻璃板与水平方向成 45° ,之

后在玻璃板的下方水平放置光源(“表演者”),根据平面镜成像特点,在玻璃板后面对称位置上成与光源(“表演者”)完全相同的虚像,而由光路分析可知,光源(“表演者”)发出竖直向上的光,经玻璃板反射后光线沿水平方向进入人眼,借助光的直线传播经验,人感觉光线是从光源(“表演者”)的虚像发出的,这样观众在其正前方可以看到“表演者”在表演。

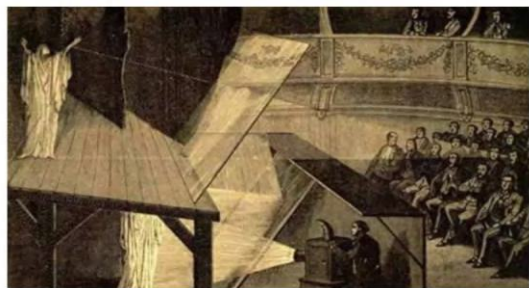


图3 佩珀尔幻象

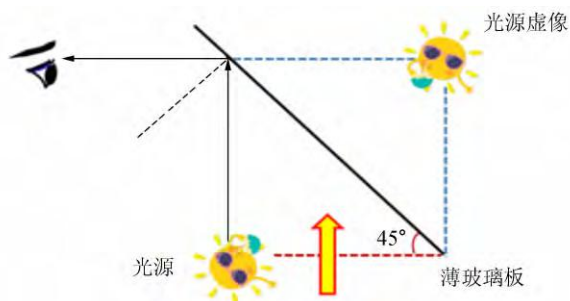


图4 “魔幻光影”实验原理

如果有2个完全相同的“表演者”A和B,A放在薄玻璃板的下方,其经玻璃板成的虚像为C,B放C的一侧,并控制B先“表演”,A(C)后“表演”,可实现项目的学习目标,即用2个完全相同的遥控卡通玩具可以实现上述项目的学习目标,但这与要求不符,这里用到了2个“表演者”A和B,而且C是由A衍生,与B没有关系。

借助电子产品可以实现上述要求,用iPad事先录制好一段B的表演视频,然后把iPad放在薄玻璃板下方播放这段视频,视频经玻璃板成像为C,B放C的一侧,即满足了要求:只有1个表演者B,C由B衍生。

2.4 完成项目学习目标

2.4.1 实验材料

“魔幻光影”要在可容纳40人的教室演示,演示效果要求最后排的学生也能看清,根据要求及实验原理分析可知,主体实验材料为:

1)1块玻璃板,越薄越好(玻璃板前后2个表面成的2个虚像近似重合),越透明越好(观察者看不到玻璃,只能看到表演者)。

2)带有前窗的近似封闭盒子作为“舞台”。要求:盒子大小合适,舞台的宽度可以容纳2个表演者并排表演,舞台长度要能放下iPad和表演者,盒子高度和玻璃板大小有关,后排学生能看见,且从经济、移动方便角度考虑,盒子不能过大过重;可固定玻璃板,玻璃板与水平方向成 45° ;盒子最好是暗室,既吸收了四周的杂散光,又能衬得“表演者”更清晰。

3)“表演者(卡通玩具)”颜色要明亮(提高清晰度),表面要光滑(镜面反射),大小适中(略小于iPad播放界面),“会跳舞”且音乐轻快和谐。

4)要有体积小的携带方便的照明光源,用来照明“表演者”,但要避免照明“表演者”一侧的像,提高“表演者”的清晰度。

5)因为玻璃板与水平方向成 45° ,所以iPad播放的视频经玻璃板在其对称位置成的像距舞台底部有一定高度,如果“2个表演者”在同一高度表演,则需要用黑色高度合适的小圆台垫在“真实表演者”下面,小圆台的高度和“表演者”的大小、iPad播放的视频界面到玻璃板的水平距离有关。

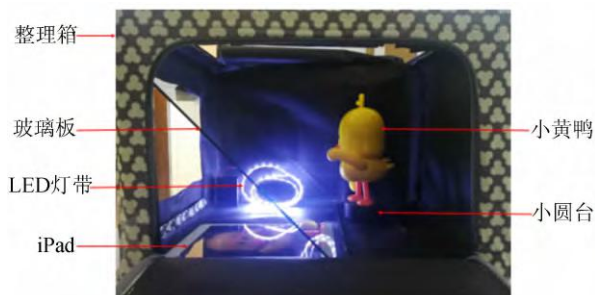
上述所需材料之间的尺寸相互制约,建议根据iPad尺寸计算卡通玩具、玻璃板、“舞台”、照明光源、小圆台的尺寸。这些计算需要学生以小组为单位独立完成,锻炼学生严谨的数学思维能力。

以某组为例,所准备的材料如下:透明薄玻璃板($40\text{ cm}\times 40\text{ cm}$)、小黄鸭(塑料材质,会跳舞,表面光滑,色彩明亮,尺寸 $13.5\text{ cm}\times 11.0\text{ cm}\times 22.5\text{ cm}$)、纸盒箱($40\text{ cm}\times 40\text{ cm}\times 40\text{ cm}$)、带有拉链的整理箱($50\text{ cm}\times 40\text{ cm}\times 33\text{ cm}$)、iPad平板电脑(10.2英寸、白色边框)、黑色纸、LED灯条、塑料小圆台(高3 cm、直径8 cm)、电池、螺丝刀、剪刀、美工刀、透明胶带、双面胶等。

2.4.2 制作“魔幻光影”演示仪

1)“舞台”设计

选择带有拉链的整理箱作为“舞台”,如图5(a)所示,整理箱的材料是防水布,具有一定的弹性,恰好将玻璃板以 45° 倾斜方向卡住;因为带有拉链,便于玻璃板、小黄鸭、iPad等其他实验材料的放入和取出;剪裁“表演窗”方便、美观。此环节主要锻炼了学生工具使用、动手合作能力。



(a) 侧面截图



(b) 正面截图

图5 “魔幻光影”演示仪的侧面截图和正面截图

2) 完成视频录制、剪辑和播放

用 iPad 平板录制一段小黄鸭的表演视频, iPad 水平放在玻璃板下方,如图 5(a)所示,视频要在小黄鸭表演一段时间后再播放,可以用手机或电脑控制 iPad 播放时间,可以“暗箱操作——用手控制播放时间”,也可以通过剪辑在录制好的视频前加录一段黑屏视频,这样播放起来更能突显出“魔术”色彩,而且便于控制不易出错。与此同时, iPad 可以通过调节视频画面的大小调节“小黄鸭”的大小,实现“2 只小黄鸭”看起来大小相同,并通过视频剪辑和控制小黄鸭的第 1 个表演动作实现“2 只小黄鸭”的同步表演。此环节锻炼了学生应用信息手段的能力。

3) 提升演示现象清晰度

由于整理箱为防水布材料,会有光透过,使得 iPad 视频通过玻璃板成的像不清晰,可以在整理箱内部贴上黑纸构成暗室,吸收杂散光,透过“舞台窗口”可以清晰地看到 iPad 播放的视频经过玻璃板成的像——“第 2 只小黄鸭”[图 5(b)]。iPad 的边框为白色,经玻璃板成像时可以看到 iPad 的边框,可以用双面胶在 iPad 的边框上粘黑纸解决。选择在玻璃板下方靠近小黄鸭一侧放置 LED 灯带[图 5(a)],不仅占用空间少,产生热量少,而且光效高,使用起来既安全又能提高小黄鸭的亮

度,增加舞台的亮度。该环节锻炼了学生综合运用生活中的物理知识的能力。

2.5 展示交流

制作完成后,要求学生以小组为单位上台演示,学生之间交流分享演示仪的设计构想、设计方案、设计制作过程中遇到的问题及解决办法、小组成员的分工、光现象知识的理解及应用。进一步思考:演示仪还存在哪些待解决的问题?演示仪的可操作性、演示效果、性价比是否还有提升的空间?如何在小组合作过程中提高合作效率?该环节可增加评价细目表,完成学生自评、小组互评、教师评价(以过程评价为主,作品评价为辅)。

2.6 课后思考

1)在演示的过程中,为什么不同方向观察时会觉得“第 2 只小黄鸭”有时没有第 1 只小黄鸭亮[图 5(b)]?

2)“蜀绣”节目的反射板有可能是 1 块很大的薄玻璃板吗?如果不是,为什么?可能是什么材质做的?怎样实现与舞台成 45° 放置?在表演过程中,“2 个李宇春”如何实现同一高度表演?“蜀绣”节目都用到了哪些工程技术及信息技术?

3 基于 STEM 教育理念的初中物理光现象实验教学研究的意义

通过教师设置富有情境的探究任务,学生明确学习目标,在问题的生成、解决、再生成的过程中学生完成制作“魔幻光影”演示仪。实验教学过程中 STEM 教育理念得以充分展示:

1)问题情境来源于生活,学生可以发现“魔幻光影”现象,但缺少联系理论的活动,结合 STEM 教育理念后填补学生探究活动中的不足,更符合物理教学中多学科融合以实验为基础的特点。

2)活动材料生活化且多样性,如整理箱、iPad 和灯条等,均是生活中经常用到的物品,节约材料同时减少对实验室器材的依赖,在有限的教学条件下也可以开展 STEM 实验教学活动。

3)STEM 教育理论中工程的核心思想得以充分体现,整个设计过程有“思”有“做”,不是为了动手操作而设计活动,整个教学活动中不断地否定、改进的过程,艺术思想穿插在整个教学过程中,不仅设计的成果有欣赏价值,在构思、制作的过程中也处处体现着艺术气息。

4)基于项目学习的目标是制作“魔幻光影”演

示仪,作品的意义不仅在于从设计到制作的过程,也体现在教师后续教学中对模型的应用,学生的发散思维和创新能力在合作中得以展现,最终新颖的作品也可以启发教师教学。

5)在传统课堂中融入 STEM 教育理念,时间问题至关重要,在预习阶段给学生提供学生手册,小组成员充分利用课余时间和网络资源,完成设计和实验器材的补给,课堂上小组合作共同完成作品。初中课堂学生的活动课程较多,可以分课时、分目的来设计分阶段的活动方案,思路也更加清晰。

6)设计思路和整个过程可以在具体的问题情境中进行迁移,具体思路:情境引入—明确项目学习目标—实验原理分析—完成项目学习目标[材料选择、问题解决(细节分析和处理)]—展示交流—思考反思的过程。

4 结束语

通过“魔幻光影”演示仪的制作,培养了学生小组合作探究意识和动手操作能力,多方面应用光的直线传播定律、光的反射定律、平面镜成像规律等,加强了学生对这部分知识的理解和掌握。在整个过程中通过手脑并用、生生合作、师生探讨,围绕同一主题进行探究性实验,多方面体现

STEM 教育理念,培养了学生的 STEM 素养和问题解决能力及创新能力,提高了学生的科学素养。

参考文献:

- [1] 王玥月,陆建隆. 凸显 STEM 教育的初中物理教学设计初探——以“浮力”教学为例[J]. 物理教师, 2017,38(2):41-43.
- [2] 尹庆丰. 基于 STEM 教育理念的高中物理教学实践研究——以“传感器的应用实验”为例[J]. 物理教师, 2018,39(8):24-26.
- [3] 陆卫兵. 将 STEM 教育融入初中物理综合实践活动的教学——以学生进行“简易密度计”为例[J]. 物理教师, 2019,40(5):43-45.
- [4] 耿红. STEM 理念与物理教学零距离对接——面对学生的 STEM 课程系列之“探究面团的导电性”[J]. 物理教师, 2018,39(12):35-39.
- [5] 杨亚平. 美国、德国与日本中小学 STEM 教育比较研究[J]. 外国中小学教育, 2015,(8):23-30.
- [6] Berry M, Chalmers C, Chandra V. STEM futures and practice, can we teach STEM in a more meaningful and integrated way? [C]//Proceedings of the 2nd International STEM in Education Conference. Beijing, 2012:225-232.
- [7] 何京妮,魏学锐,刘旭威,等. 基于佩珀尔幻象的平面镜成像探究仪[J]. 物理教学, 2017,39(5):40-41.

Experimental teaching of light phenomenon based on STEM education ——Making magic light demonstrator

DAI Rui, YUAN Jun, FANG Jin-jiang, YU Bing

(National Experimental Teaching Demonstrating Center of Physics Normal Profession,
Northeast Normal University, Changchun 130024, China)

Abstract: By integrating STEM education into light phenomenon, the experimental teaching of project-based learning, making magic light demonstrator, was carried out. In the process of cooperation inquiry, students' problem-solving ability and innovation ability were cultivated. The scientific literacy of students was improved.

Key words: STEM education; project-based learning; light phenomenon; scientific literacy

[责任编辑:任德香]